

AI FOR AMERICANS FIRST

Protectionnisme IA, Energie et Semi-conducteurs : Trajectoires de divergence US/Europe 2024-2030

Analyse geostrategique et economique integree - Chapitre III

**76,9 pct du compute IA
operationnel mondial = USA**

1,59x cout energie EU/US

**3,46:1 ratio CACI US/EU (Power
Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Master 2 Intelligence Economique - Intelligence Warfare

Paris - fevrier 2026 | 7 chapitres | 4 scenarios prospectifs | 3 zones geographiques

Mots-cles: intelligence artificielle, protectionnisme technologique, semi-conducteurs, controles a l'exportation, compute souverain, geopolitique IA, France, Etats-Unis, Chine

CHAPITRE III

Diagnostic empirique 2020-2026

Ce chapitre etablit la base factuelle de l'analyse. Il couvre quatre dimensions interdependantes : la trajectoire energetique des centres de donnees, l'evolution du marche des semi-conducteurs, la repartition geographique du compute IA installe et la chronologie des mesures reglementaires americaines. Les donnees presentees ici constituent les elements predetermines (au sens de Schwartz) qui structurent les scenarios prospectifs du chapitre V. Toutes les series temporelles sont sourcees, et lorsque les sources divergent, l'ecart est explicite. Tous les ratios impliquant le compute ont ete recalibres sur le snapshot d'avril 2026 du tableau de bord public.

3.1 Trajectoire energetique des centres de donnees : doublement de la demande en six ans

3.1.1 Consommation mondiale 2020-2024

L'Agence internationale de l'energie (AIE, avril 2025) estime la consommation electrique mondiale des centres de donnees a environ 415 TWh en 2024, soit 1,5 pour cent de la consommation electrique mondiale.[1] Cette consommation a cru en moyenne de 12 pour cent par an depuis 2017, soit un rythme quatre fois superieur a la croissance totale de la consommation d'electricite. En 2020, elle etait d'environ 270 TWh ; l'augmentation represente donc +54 pour cent en quatre ans.

La distribution géographique est très concentrée. Les États-Unis absorbent 45 pour cent de la consommation mondiale des centres de données (environ 180 TWh en 2024), suivis de la Chine (25 pour cent, ~102 TWh) et de l'Europe (15 pour cent, ~70 TWh pour l'UE selon la Commission européenne).[2] Les quatre principaux pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas) totalisent environ 41 TWh, soit 10 pour cent du total mondial. La capacité mondiale installée de centres de données a atteint près de 100 GW en 2024. Pres de la moitié de la capacité américaine est concentrée dans cinq clusters régionaux.

3.1.2 Projections 2024-2030 : le scénario central de l'AIE

Le scénario central de l'AIE (Base Case) projette une consommation mondiale de 945 TWh d'ici 2030, soit un doublement par rapport à 2024 et l'équivalent de la consommation électrique actuelle du Japon. L'IA est identifiée comme le principal moteur de cette croissance. La part de l'IA dans la consommation des centres de données, estimée à 5 à 15 pour cent ces dernières années, pourrait atteindre 35 à 50 pour cent d'ici 2030.[3]

La croissance est géographiquement inégale. Les États-Unis ajoutent environ +240 TWh (+130 pour cent par rapport à 2024), la Chine +175 TWh (+170 pour cent), et l'Europe seulement +45 TWh (+70 pour cent). L'AIE note un risque de 20 pour cent de retard des projets en Europe, lié aux contraintes de raccordement au réseau et aux délais d'autorisation.[4] Aux États-Unis, les centres de données représenteront près de la moitié de la croissance de la demande électrique d'ici 2030 ; le pays consommera plus d'électricité pour ses centres de données que pour la production combinée d'aluminium, d'acier, de ciment et de produits chimiques.

3.1.3 Le facteur énergétique comme avantage compétitif

L'asymétrie énergétique constitue un avantage structurel pour les États-Unis. L'AIE note que le gaz naturel fournit actuellement 40 pour cent de l'électricité des centres de données américains, les renouvelables 24 pour cent, le nucléaire 20 pour cent et le charbon 15 pour cent. En Europe, le mix énergétique est davantage contraint par les objectifs climatiques et des coûts énergétiques plus élevés. Les prix de l'électricité industrielle sont typiquement 2 à 3 fois plus élevés en Europe qu'aux États-Unis sur le tarif Eurostat non ajusté. Une fois pris en compte les Power Purchase Agreements négociés par les hyperscalers, l'écart se réduit à environ 1,4 à 1,7 fois (1,59x pour l'agregat UE à la référence du tableau de bord d'avril 2026 : 135 USD/MWh dans l'UE contre 85 USD/MWh aux États-Unis). Comme le documente la Federal Reserve Board (octobre 2025), il existe une corrélation négative significative entre coûts énergétiques et adoption de l'IA au niveau des entreprises européennes, même après correction PPA.[5]

La France dispose toutefois d'un atout spécifique dans ce contexte : son mix électrique nucléaire (environ 65 à 70 pour cent de la production), qui offre une électricité relativement bon marché, décarbonée et disponible en base. RTE estime un besoin supplémentaire de +10 GW pour les centres de données en France d'ici 2030, qui reste compatible avec la capacité installée sous réserve d'investissements dans le réseau de transport.

3.1.4 Effet amplificateur : robotique IA et demande énergétique industrielle

Un facteur encore peu quantifié dans la littérature est l'impact de la robotique IA sur la demande énergétique. Les robots autonomes nécessitent à la fois du compute embarqué (edge computing) et du compute centralisé (cloud IA pour l'entraînement et les mises à jour de modèles). Le déploiement massif de l'automatisation IA dans l'industrie pourrait ajouter 20 à 30 pour cent de demande énergétique supplémentaire dans les secteurs concernés, en plus de la croissance des centres de données. Ce facteur est intégré comme variable de sensibilité dans nos scénarios (chapitre V), aucune estimation précise et fiable n'existant encore. L'AIE consacre néanmoins une section de son rapport à l'effet rebond de Jevons : même avec des gains d'efficacité significatifs (illustrés par le cas DeepSeek), la croissance de la demande absorbe les gains.[6]

3.2 Marche des semi-conducteurs : une croissance tirée par l'IA

3.2.1 Trajectoire des ventes mondiales 2020-2025

Le marché mondial des semi-conducteurs a suivi une trajectoire remarquable depuis 2020. Après un record de 555,9 milliards USD en 2022, le secteur s'est contracté de 8,2 pour cent en 2023 (526,8 milliards USD), avant un rebond spectaculaire en 2024 : les ventes mondiales ont atteint 630,5 milliards USD (données SIA/WSTS révisées, mars 2025), une hausse de 19,1 pour cent en glissement annuel et un nouveau record absolu.[7]

L'année 2025 a confirmé l'accélération. La SIA a annoncé en février 2026 des ventes mondiales de 791,7 milliards USD en 2025, une hausse de 25,6 pour cent par rapport à 2024.[8] Le quatrième trimestre 2025 (236,6 milliards USD) était 37,1 pour cent plus élevé que le même trimestre en 2024. La SIA projette désormais des ventes proches de 1 000 milliards USD en 2026, un seuil symbolique qui semblait hors de portée il y a deux ans.

Deux segments tirent cette croissance. Les puces logiques (processeurs, GPU, ASIC) ont atteint 301,9 milliards USD en 2025 (+39,9 pour cent), devenant la première catégorie par les ventes. La mémoire (DRAM, NAND) a atteint 223,1 milliards USD (+34,8 pour cent). Ensemble, ces deux segments représentent plus de 66 pour cent des ventes mondiales et reflètent directement la demande d'infrastructure IA : serveurs, centres de données et HPC (High Performance Computing).

3.2.2 La question du périmètre : SIA vs McKinsey

Comme noté au chapitre II, un écart méthodologique notable existe entre les données SIA/WSTS et les estimations McKinsey. La SIA enregistre les ventes de semi-conducteurs au sens strict (composants vendus par les fabricants). McKinsey (janvier 2026) adopte un périmètre élargi incluant la valeur des designers captifs (Apple, Amazon, Tesla, Google), c'est-à-dire la valeur économique des puces conçues en interne mais fabriquées par des fonderies sous contrat. Sous ce périmètre élargi, McKinsey valorise le marché à environ 775 milliards USD en 2024 et projette 1,5 à 1,8 trillions USD d'ici 2030.[9] Le périmètre élargi est plus pertinent pour notre analyse car il capture la pleine valeur de la chaîne IA, y compris les investissements de design des hyperscalers.

3.2.3 Concentration régionale de la capacité de fabrication

La distribution géographique de la capacité de fonderie constitue un facteur cle de vulnérabilité. Taiwan (TSMC) concentre l'essentiel de la production de pointe (noeuds sub-7 nm). Les Etats-Unis représentent environ 10 pour cent de la capacité installée mondiale mais croissent rapidement (le Chips Act a généré près de 500 milliards USD d'investissement privé annoncé, avec un objectif de tripler la capacité américaine d'ici 2032).[10] L'UE représente environ 8 pour cent de la capacité mondiale, un chiffre que l'EU Chips Act (43 milliards EUR) vise à porter à 20 pour cent d'ici 2030, un objectif jugé irréaliste par de nombreux observateurs. La Chine, malgré les restrictions, progresse de 21 pour cent vers un objectif de 30 pour cent de capacité installée d'ici 2030, principalement sur les noeuds matures (28 nm et au-dessus).

3.3 Repartition géographique du compute IA installé

3.3.1 Domination américaine : trois quarts du compute opérationnel

La donnée la plus significative pour notre analyse est la répartition géographique de la capacité de calcul dédiée à l'IA. Les travaux d'Epoch AI (Pilz et al., avril 2025) fournissent le jeu de données fondamental, rafraîchi mensuellement sur le tableau de bord public.[11] À avril 2026, le tableau de bord catalogue 786 clusters, dont 609 opérationnels et 171 planifiés ou annoncés.

Le résultat est sans ambiguïté. Sur le compute opérationnel uniquement, les Etats-Unis concentrent 76,9 pour cent de la capacité mondiale en H100-équivalents, la Chine en détient 12,8 pour cent, et l'UE(13) représente 4,4 pour cent. Les autres pays se partagent environ 6 pour cent. Le ratio US/UE en H100-équivalents opérationnels est donc de 17,6:1, un écart de magnitude considérable qui s'est légèrement creusé depuis le snapshot GeoCoded/Sanchez de mai 2025 (74,5 / 14,1 / 4,8 pour cent).[12]

Deux dynamiques expliquent cette concentration. Premièrement, la part du secteur privé dans le compute IA mondial est passée de 40 pour cent en 2019 à 80 pour cent en 2025, et les entreprises technologiques investissant massivement dans l'IA sont quasi exclusivement américaines (Microsoft, Meta, Google, Amazon, xAI). Deuxièmement, la taille des clusters a explosé : les systèmes de plus de 10 000 puces étaient rares en 2019 ; en 2024, xAI a déployé un cluster Colossus de 200 000 GPU. La performance des supercalculateurs IA de pointe double tous les neuf mois.[13]

Le tableau change substantiellement lorsque la capacité planifiée est incluse. La vue F_total du tableau de bord, qui compte à la fois les clusters opérationnels et annoncés, montre la part US tomber à 49,9 pour cent. Le décalage n'est pas dû à des acteurs étrangers construisant une capacité indépendante, mais aux hyperscalers américains délocalisant vers des juridictions alliées : le campus annoncé de 5 GW aux EAU et le Stargate UAE Phase 2 représentent 22,9 millions de H100-équivalents, l'Arabie saoudite 7,2 millions, et la Corée du Sud 5,3 millions, tous largement détenus ou opérés par des entreprises américaines. Cette distinction entre CACI Physique (où se trouve le cluster) et CACI Souverain (qui le contrôle) est développée au chapitre V. La part chinoise s'effondre à 0,5 pour cent en F_total, un artefact de la méthodologie Epoch AI plutôt qu'un véritable changement de position : le jeu de données anonymise les systèmes chinois et les arrondit agressivement, de sorte que la capacité chinoise annoncée est structurellement sous-enregistrée. La part UE(13) en F_total descend également à 3,3 pour cent car le campus Fluidstack 1 GW en France tire le total vers le haut tandis que le reste de l'UE compte peu d'annonces majeures.

3.3.2 Puissance électrique totale du parc de puces IA

Epoch AI (janvier 2026) estime la capacité électrique totale du parc mondial de puces IA à environ 30 GW fin 2025, comparable à la consommation de pointe de l'État de New York.[14] Cette estimation repose sur les ventes trimestrielles de puces IA des principaux fabricants (Nvidia, AMD, Google TPU), multipliées par leur puissance nominale (TDP) et un facteur 2,5x pour l'infrastructure des centres de données. La production mondiale de puces IA double tous les sept mois, un rythme qui dépasse toutes les prévisions antérieures. Les cinq plus grands investisseurs américains en serveurs IA (Microsoft, Google, Meta, Amazon, xAI) ont annoncé 320 milliards USD d'investissements en 2025, contre 230 milliards USD en 2024.

3.3.3 Implications pour la métrique CACI

Ces données permettent une calibration précise du CACI défini au chapitre II. En utilisant la formule géométrique pondérée $CACI = F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$ (Power Mode), avec les valeurs de référence du tableau de bord d'avril 2026 : compute US opérationnel de 2 759 968 PetaFLOP/s (FP16) contre 156 632 PetaFLOP/s pour l'UE(13), un ratio énergie UE/US ajusté-PPA de 1,59x (135 contre 85 USD/MWh), des ordres de grandeur de population active comparables (3,5 contre 9,6 millions à travers l'UE(13)), et des facteurs d'accès géopolitique $R(US) = 1,0$ contre $R(UE) = 0,9$, le ratio $CACI(US)/CACI(UE)$ en Power Mode s'établit à 3,46:1.

L'écart est substantiellement atténué par rapport à l'avantage brut de 17,6:1 en H100-équivalents car les exposants géométriques (F à 0,40 ; L à 0,20 ; R à 0,15 ; E à 0,25) appliquent des rendements décroissants à la massive avance US sur le compute et récompensent partiellement l'UE sur le travail, l'accès géopolitique et des multiplicateurs énergétiques plus faibles. En Intensity Mode (en divisant additionnellement par le PIB), l'écart se resserre encore à environ 1,4:1, raison pour laquelle le ratio principal utilisé dans toute cette étude est le ratio Power Mode de 3,46:1. Le chapitre V projette l'évolution de ce ratio dans chaque scénario.

3.4 Chronologie des mesures réglementaires américaines (2022-2026)

La séquence des mesures américaines de contrôle des semi-conducteurs et de l'IA constitue le fil directeur de notre hypothèse. Quatre phases sont identifiables, marquant une escalade progressive dans l'étendue et l'intensité des restrictions.

Phase 1 - Le choc initial (7 octobre 2022)

Le BIS (Bureau of Industry and Security) du département du Commerce publie une règle interimaire définitive qui transforme radicalement les contrôles à l'exportation américains sur les semi-conducteurs. Les mesures couvrent trois composantes : (i) contrôles sur les puces de calcul avancées (GPU au-dessus des seuils de performance définis par TTP - Total Processing Performance), (ii) contrôles sur les équipements de fabrication de semi-conducteurs (SME, y compris les lithographies EUV et DUV), et (iii) restrictions sur les activités de US persons soutenant la fabrication de puces avancées en Chine.[15] La cible est explicitement la Chine : l'objectif annoncé est d'empêcher la modernisation militaire chinoise via l'accès au compute IA. Les restrictions incluent trois nouvelles règles Foreign Direct Product (FDP) qui étendent la juridiction américaine

aux produits fabriqués hors des États-Unis si des technologies américaines sont utilisées dans leur production.

Phase 2 - Comblant les failles (octobre 2023)

Le BIS publie deux nouvelles règles intermédiaires qui renforcent et élargissent les contrôles d'octobre 2022. Les seuils techniques sont ajustés pour capturer les puces Nvidia spécifiquement conçues pour contourner les restrictions (A800, H800). Le périmètre géographique est étendu à environ 40 pays supplémentaires (Country Groups D:1, D:4 et D:5), avec un régime de licences différencié par catégorie de pays.[16] Les contrôles sur les équipements de fabrication sont approfondis. C'est durant cette phase que les acteurs européens commencent à percevoir les effets indirects des restrictions, même si l'UE n'est pas la cible principale.

Phase 3 - L'AI Diffusion Rule (janvier 2025, Biden)

L'administration Biden publie en janvier 2025 l'AI Diffusion Rule, qui représente un changement qualitatif. Pour la première fois, les restrictions s'appliquent non seulement aux puces physiques mais aussi aux poids des modèles IA et à l'accès au cloud computing. La règle classe 120 pays en trois catégories : (i) alliés de confiance (accès large), (ii) pays intermédiaires (quotas), (iii) pays embargués.[17] Les réactions européennes sont fortes : le Parlement européen alerte sur les restrictions menaçant la capacité de l'UE à entraîner des modèles sur ses AI Factories. La France et l'Allemagne sont classées comme partenaires de confiance, mais d'autres États membres font face à des plafonds sur les volumes de GPU importables.

Phase 4 - La rupture Trump : Section 232 et protectionnisme explicite (janvier 2026)

Le 14 janvier 2026, le président Trump signe la Proclamation 11002, invoquant la Section 232 du Trade Expansion Act de 1962.[18] Cette action marque une rupture qualitative avec les phases précédentes, pour trois raisons.

Premièrement, l'instrument juridique change. Les phases 1 à 3 relevaient des contrôles à l'exportation (régulation des exportations, logique défensive de sécurité nationale). La Section 232 est un instrument tarifaire (droits à l'importation), dont la logique est protectionniste : elle vise à protéger la production domestique, et non simplement à restreindre l'accès d'un adversaire.

Deuxièmement, le tarif crée un avantage compétitif explicite pour les entreprises américaines. Le tarif de 25 pour cent frappe les GPU avancés (H200, MI325X) importés sauf s'ils sont destinés à des usages domestiques américains : centres de données US, R&D, startups, secteur public, applications industrielles et grand public hors centres de données. Concrètement, une entreprise américaine utilisant ces puces sur le sol américain ne paie pas le tarif ; une entreprise étrangère important les mêmes puces pour réexportation vers la Chine paie 25 pour cent.[19]

Troisièmement, la proclamation annonce une expansion imminente. Le texte prévoit que le secrétaire au Commerce et l'USTR négocient dans les 90 jours avec les pays producteurs de semi-conducteurs, et que des tarifs plus larges, accompagnés d'un programme de tarif offset pour les entreprises investissant dans la

production americaine, pourraient etre imposes. Le secretaire au Commerce doit fournir d'ici juillet 2026 un rapport sur le marche des semi-conducteurs utilises dans les centres de donnees americains.[20]

3.4.5 Interpretation : du controle defensif au protectionnisme offensif

La sequence 2022-2026 revele une transformation qualitative de la politique americaine. Les phases Biden (2022-2025) suivent une logique de strategie de denial : empecher un adversaire designe (la Chine) d'accéder a des technologies clés, dans un cadre multilateral (coordination avec le Japon, les Pays-Bas). La phase Trump (2025-2026) ajoute une logique de strategie de capture : generer des revenus (tarif de 25 pour cent), prioriser les entreprises americaines (exemptions domestiques) et utiliser l'accès au compute comme levier de negociation avec des pays tiers.

C'est precisement la transformation qui valide l'hypothese centrale de notre etude : le protectionnisme technologique americain ne se limite plus a denier l'accès a un adversaire ; il construit activement un avantage competitif structurel pour les entreprises americaines. Les exemptions domestiques de la Section 232 signifient que, pour la premiere fois, le cout d'accès au compute de pointe est legalement differencie par la nationalite de l'utilisateur. Meme si les effets directs sur l'UE restent limites en janvier 2026 (le tarif cible principalement la reexportation vers la Chine), la proclamation ouvre la voie a une expansion qui pourrait directement affecter l'Europe, precisement le territoire des scenarios B, C et D de notre analyse.

3.5 Synthese diagnostique : les elements predetermines de 2026

Les quatre dimensions du diagnostic convergent vers un tableau coherent qui structure les scenarios du chapitre V.

- (1) La demande de compute IA croit de maniere exponentielle (doublement des ventes de puces en deux ans, doublement projete de la consommation energetique sur six ans), et cette croissance ne montre aucun signe de ralentissement.
- (2) Cette demande est structurellement concentree aux Etats-Unis. Le snapshot du tableau de bord d'avril 2026 chiffre la part US a 76,9 pour cent du compute IA operationnel en H100-equivalents et a 49,9 pour cent en incluant les clusters annonces ; 45 pour cent de la consommation electrique des centres de donnees ; et plus de 80 pour cent des investissements prives dans l'IA de frontiere. La concentration sur le compute operationnel s'accroit au fil du temps.
- (3) L'Europe part d'une position structurellement deficitaire : environ 4,4 pour cent du compute operationnel en H100-equivalents, environ 15 pour cent de la consommation des centres de donnees, des couts energetiques 1,4 a 1,7 fois superieurs apres correction PPA (et 2 a 3 fois superieurs sur les tarifs Eurostat industriels non ajustes), et 72 a 80 pour cent de dependance aux hyperscalers US pour les charges IA cloud. Les plans d'investissement de l'UE (Chips Act, AI Factories, SNIA) portent des budgets au moins un ordre de grandeur inferieurs aux annonces des Big Tech 2025 (320 milliards USD pour les cinq seuls investisseurs US frontier-AI).
- (4) Le cadre reglementaire americain a franchi un seuil qualitatif en janvier 2026 avec le passage des controles a l'exportation aux tarifs Section 232, creant un mecanisme legal de differenciation des couts

d'accès au compute par nationalité. La proclamation signale explicitement la possibilité d'une expansion, dont la portée et le calendrier dépendront de variables politiques, précisément les incertitudes critiques qu'explorent nos scénarios.

Le chapitre suivant (chapitre IV) analyse les mécanismes par lesquels cette asymétrie de compute se traduit en avantage compétitif mesurable pour les entreprises américaines.

Tableau 4. Consommation électrique des centres de données par région, 2020-2030.

Source : AIE (2025), Energy and AI.

Region	2020	2024	2030 (AIE)	Delta 24-30	Part mondiale 2024
Etats-Unis	~120 TWh	~180 TWh	~420 TWh	+240 TWh	45 pct
Chine	~60 TWh	~102 TWh	~280 TWh	+175 TWh	25 pct
Europe (UE)	~45 TWh	~70 TWh	~115 TWh	+45 TWh	15 pct
Monde	~270 TWh	~415 TWh	~945 TWh	+530 TWh	100 pct

Tableau 5. Ventes mondiales de semi-conducteurs, 2020-2026.

Sources : SIA/WSTS (fév. 2025, fév. 2026). La projection 2026 est basée sur la prévision automne 2025 du WSTS (975,4 milliards USD) et la déclaration SIA de février 2026.

Année	2020	2022	2023	2024	2025	2026 (proj.)
Ventes (milliards USD, SIA)	440	556	527	631	792	~975-1000
Croissance (pct)	+6,8	+3,3	-8,2	+19,1	+25,6	+23-26

Tableau 6. Indicateurs de domination US dans le compute IA (snapshot tableau de bord avril 2026).

Sources : Epoch AI GPU Clusters dataset avril 2026 ; AIE (2025) ; Sanchez/GeoCoded (2025).

Indicateur	Etats-Unis	Chine	UE(13)	Ratio US/UE
Part H100-eq opérationnel	76,9 pct	12,8 pct	4,4 pct	17,6:1
Part F_total (op + planifiée)	49,9 pct	0,5 pct	3,3 pct	15,1:1
Part secteur privé (2025)	~65 pct mondial	~12 pct	~3 pct	~22:1
Conso centres de données 2024	180 TWh	102 TWh	70 TWh	2,6:1
Investissement IA 2025	320 mds USD (5 Big Tech)	n.d.	~20 mds EUR (UE total)	>15:1
CACI Power Mode (avril 2026)	100	15,7	28,9	3,46:1

Tableau 7. Chronologie des mesures réglementaires américaines sur les semi-conducteurs et l'IA (2022-2026).

Sources : BIS, Maison-Blanche, Pillsbury Law (2026), Gibson Dunn (2026).

Date	Admin.	Mesure	Perimetre / Cible
Oct. 2022	Biden	Contrôles export BIS : GPU	Chine (militaire)

		avances, SME, US persons	
Oct. 2023	Biden	Renforcement seuils + extension 40 pays + HBM	Chine + 40 pays (D:1/D:4/D:5)
Dec. 2024	Biden	Vague 3 : 24 types SME, HBM, 140 entites, ECAD	Chine (chaîne complete)
Jan. 2025	Biden	AI Diffusion Rule : poids modes, cloud, 3 paliers pays	120+ pays (effets UE inclus)
Jul. 2025	Trump	America's AI Action Plan : dereglementation, US compute	USA (strategie domestique)
Sep. 2025	Trump	Annonce : ventes Chine autorisees contre 25 pct revenus	Chine (monetisation)
Jan. 2026	Trump	Section 232 : tarif 25 pct GPU avances + licence BIS Chine	Mondial (exemption domestique US)

Notes

1. IEA (2025), Energy and AI, Paris, IEA. <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>. The 415 TWh figure includes all data centers (cloud, enterprise, colocation), not just AI-dedicated data centers. The IEA notes that consumption has grown by 12 percent per year since 2017.
2. IEA (2025), op. cit., chapter 'Energy demand from AI.' European Commission (November 2025), 'In Focus: Data Centres - An Energy-Hungry Challenge,' energy.ec.europa.eu. The 70 TWh figure for the EU is an IEA estimate in the absence of precise consumption data.
3. IEA (2025), op. cit.; Carbon Brief (September 2025), 'AI: Five Charts that Put Data-Centre Energy Use - and Emissions - into Context.' The 35-50 percent range comes from a report prepared for the IEA (Kamiya and Coroama, 2025, IEA-4E).
4. IEA (2025), op. cit. The IEA further notes that in its Headwinds scenario, global consumption would only reach 790 TWh, 40 percent less than the central scenario, illustrating the scale of uncertainty.
5. Federal Reserve Board (October 2025), State of AI Competition in Advanced Economies. The report documents a significant correlation between industrial energy costs and AI adoption rates, particularly for large European companies. The PPA-adjusted reference values (USA 85, China 92, France 115, Germany 140, EU aggregate 135 USD/MWh) are documented on the public dashboard.
6. IEA (2025), op. cit., chapter 'Case study: DeepSeek and efficiency gains.' The IEA concludes that algorithmic efficiency gains, while significant, tend to be absorbed by demand growth (Jevons paradox).
7. SIA (February 2025, revised March 2025), 'Global Semiconductor Sales Increase 19.1 percent in 2024.' The initial figure of 627.6 billion USD was revised to 630.5 billion USD by the WSTS.
8. SIA (February 2026), 'Global Annual Semiconductor Sales Increase 25.6 percent to 791.7 Billion USD in 2025.' Q4 2025 sales (236.6 billion USD) were 37.1 percent higher than Q4 2024, marking a notable acceleration.
9. McKinsey (January 2026), 'Hiding in Plain Sight: The Semiconductor Industry Expanding Perimeter.' The gap with the SIA is explained by the inclusion of captive designers and vertically integrated fabless operators.
10. SIA (July 2025), State of the U.S. Semiconductor Industry Report. The SIA notes that the Chips and Science Act has generated nearly 500 billion USD in announced private investment and is expected to create or support more than 500,000 jobs.
11. Pilz, K.F., Rahman, R., Sanders, J. and Heim, L. (2025), 'Trends in AI Supercomputers,' arXiv:2504.16026. The dashboard refresh of April 2026 reaches 786 catalogued clusters, of which 609 are operational and 171 are planned, representing 10 to 20 percent of estimated global capacity.

12. Sanchez, C. (2025), 'GeoCoded Special Report: State of Global AI Compute (2025 Edition)', Sanchez.vc. The May 2025 estimate cross-references Epoch AI and Georgetown University data and produced shares USA 74.5 / China 14.1 / EU 4.8. The April 2026 dashboard snapshot is based on the same data feed but with eleven additional months of cluster commissioning, which explains the small drift in shares.
13. Pilz et al. (2025), op. cit. Leading AI supercomputer performance doubles every nine months, driven by a 1.6x per year increase in chip count and a 1.6x per year increase in per-chip performance.
14. Epoch AI (January 2026), 'Global AI Power Capacity Is Now Comparable to Peak Power Usage of New York State.' The 30 GW estimate is based on quarterly AI chip sales x TDP x 2.5x infrastructure factor.
15. BIS (October 7, 2022), 'Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People Republic of China,' Federal Register. See also GAO (2025), 'Export Controls: Commerce Implemented Advanced Semiconductor Rules,' GAO-25-107386.
16. Skadden (October 2023), 'BIS Updates October 2022 Semiconductor Export Control Rules.' The new rules notably capture the A800 and H800, Nvidia chips specifically designed to fall just below the October 2022 thresholds.
17. Carnegie Endowment (May 2025), Winter-Levy, H. and Phillips-Robins, A., 'What Is the AI Diffusion Rule?' The AI Diffusion Rule remained in effect only briefly before being partially replaced by the Trump approach, but it established the precedent of control over models and cloud, not just physical chips.
18. White House (January 14, 2026), Presidential Proclamation 11002, 'Adjusting Imports of Semiconductors, Semiconductor Manufacturing Equipment, and Their Derivative Products into the United States.' The proclamation invokes Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 (19 U.S.C. 1862).
19. Pillsbury Law (January 2026), 'Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors, Defers Broader Tariffs.' The legal analysis notes that the combination of Section 232 and the BIS rule of January 15, 2026 operationalizes the September 2025 announcement that the US government would collect 25 percent of AI chip sales to China.
20. White House (January 14, 2026), Fact Sheet: 'President Donald J. Trump Takes Action on Certain Advanced Computing Chips to Protect America Economic and National Security.' Gibson Dunn (January 2026), 'The Trump Administration New Tariffs on and Export Licensing Requirements for Advanced Semiconductors.'

Licence et avertissement. Cette oeuvre, 'AI for Americans First', est mise a disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) du projet America-First-IA.

Vous êtes libre de partager et adapter le matériel a des fins non commerciales, a condition d'attribuer correctement l'oeuvre a Fabrice Pizzi (Université Paris-Sorbonne) et de distribuer vos contributions sous la même licence. Ce document est fourni a des fins éducatives et de recherche uniquement.

Tableau de bord public : <https://mo0ogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Depot : <https://github.com/mo0ogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Chapitre III